

Introduzione alle Varietà Differenziabili

Pierluigi Lepore

17 settembre 2026

Indice

1	Curve	3
1.1	Richiami generali di calcolo differenziale	3
1.2	Spazio tangente e fibrato di $\mathbb{R}^n$	7
1.3	Curve parametrizzate in $\mathbb{R}^n$	8
1.4	Curve differenziabili	21
1.5	Riferimenti di Frenet	25
1.6	Curve differenziabili e isometrie	34
1.7	Curve piane	38
2	Superfici	44
2.1	Superfici parametrizzate	44
3	Varietà differenziabili	45
3.1	Varietà topologiche	45

Prefazione

Queste dispense sono state scritte seguendo il corso di Introduzione alle Varietà Differenziabili tenuto dalla Prof.ssa Giulia Dileo e dal Prof. Antonio Lotta nel 2025/2026 all'università di Bari.

Sono state scritte a mano e poi rielaborate e digitate in $\text{\LaTeX}$.

Sono state scritte in modo da essere il più possibile fedeli al corso, tuttavia ci sono alcune precisazioni e aggiunte che ho ritenuto opportuno fare per: chiarezza, completezza e aiutare me stesso e il futuro lettore di questi appunti.

Come riconoscere queste aggiunte?

Molto facile ed intuitivo tramite dei colori:

- Le cose scritte a lezione sono in nero, verde, blu scuro e celeste.
- Le cose che ho aggiunto io sono in viola (anche i richiami sono in viola).

Perché ci sono diversi colori?

- Il nero e il **rosso** sono i 2 colori standard per enunciati e definizioni.
- Il **verde** è il colore usato per le **dimostrazioni**.
- Il **blu scuro** è il colore usato per le **osservazioni**.
- Il **celeste** è il colore usato per gli **esempi**.
- Il **rosa acceso** è il colore usato per **teoremi** e **corollari**.
- Il **viola** è il colore usato per le **aggiunte mie** e per i **richiami** e non sarà formale come ciò che è stato scritto a lezione e non è detto neanche che siano corrette o complete.
- In **dimostrazioni** complicate integro più colori per facilitare la lettura, tuttavia una cosa abbastanza standard che faccio è sottolineare l'**ipotesi** in **arancione**.

Notazioni non standard in questo corso

- capiremomo cosa andrà
- boh

Capitolo 1

Curve

1.1 Richiami generali di calcolo differenziale

Nel seguito considereremo lo spazio vettoriale euclideo $\mathbb{R}^n$ munito del prodotto scalare standard

$$\forall x = (x^1, \dots, x^n) \quad y = (y^1, \dots, y^n) \in \mathbb{R}^n$$

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^n x^i y^i$$

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i)^2}$$

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2}$$

Definizione 1.1. Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ un insieme aperto e $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ una funzione, si dice che F è **differenziabile** in $x_0 \in A$ se $\exists L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ applicazione lineare tale che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0) - L(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

L se esiste è unica e prende il nome di **differenziale di F in x_0** e si denota con $L = (dF)_{x_0}$

Si dice che $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ è **differenziabile** in A se è differenziabile in ogni punto di A .

Esempio 1.1: (Un caso molto semplice di applicazione differenziabile è un'applicazione lineare)

Se $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ è un'applicazione lineare allora L è differenziabile e $(dL)_{x_0} = L$ per ogni $x_0 \in \mathbb{R}^n$

$$\text{Perchè } L(x) - L(x_0) - L(x - x_0) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{L(x) - L(x_0) - L(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

Esempio 1.2: (Un altro caso semplice di applicazione differenziabile è una traslazione di vettore b che in generale non è lineare, lo è solo quando $b = 0$)

Sia $b \in \mathbb{R}^n$ e $\tau_b : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ $x \mapsto x + b$ cioè la traslazione di vettore b allora τ_b è differenziabile e $(d\tau_b)_{x_0} = id_{\mathbb{R}^n}$ per ogni $x_0 \in \mathbb{R}^n$

Perchè $\tau_b(x) - \tau_b(x_0) - id_{\mathbb{R}^n}(x - x_0) = x + b - (x_0 + b) - (x - x_0) = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\tau_b(x) - \tau_b(x_0) - id_{\mathbb{R}^n}(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

Osservazione 1.1: La composizione di due applicazioni differenziabili è differenziabile e vale:

$$(d(G \circ F))_{x_0} = (dG)_{F(x_0)} \circ (dF)_{x_0} \quad (1.1)$$

Definizione 1.2. $R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice **isometria lineare** (o operatore unitario in contesti di applicazioni affini e in particolare di isometrie R l'abbiamo chiamata parte lineare dell'applicazione affine) se R è lineare e conserva il prodotto scalare cioè

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad R(x) \cdot R(y) = x \cdot y$$

o equivalentemente conserva le norme

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \quad \|R(x)\| = \|x\|$$

Proposizione 1.1: (vista in Geo 2)

$$R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ è un'isometria lineare } \iff \begin{cases} R(0_{\mathbb{R}^n}) = 0_{\mathbb{R}^n} \\ \forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \|R(x) - R(y)\| = \|x - y\| \end{cases}$$

(In Geometria 2 l'abbiamo vista in generale per ogni spazio vettoriale euclideo non solo $\mathbb{R}^n$ e ci dice che le isometrie lineari conservano le distanze)

Definizione 1.3. $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice **isometria** se $\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \|\phi(x) - \phi(y)\| = \|x - y\|$ (da non confondere con la precedente definizione di isometria lineare questa conserva solo le distanze tra i punti quindi la prop 1.1 ci dice che le isometrie lineari in $\mathbb{R}^n$ sono tutte e sole le isometrie che mandano il vettore nullo nel vettore nullo)

Proposizione 1.2: Sia $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un'isometria allora $\exists! R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ isometria lineare e $\exists! b \in \mathbb{R}^n$ tale che $\phi = \tau_b \circ R$ (cioè $\phi(x) = R(x) + b$ ogni isometria si scrive come composizione di una traslazione e un'isometria lineare)

Dimostrazione. Supponiamo che $\exists R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ isometria lineare e $\exists b \in \mathbb{R}^n$ tale che $\phi = \tau_b \circ R$

$$\phi(0_{\mathbb{R}^n}) = \tau_b(R(0_{\mathbb{R}^n})) \stackrel{\text{prop.1.1}}{=} \tau_b(0_{\mathbb{R}^n}) = b \Rightarrow b = \phi(0_{\mathbb{R}^n})$$

Sia (si ottiene componendo a destra con l'inversa di τ_b) $R = \tau_{-b} \circ \phi$ verifichiamo che R è un'isometria lineare, R è isometria in quanto composta di isometrie (la traslazione inversa e ϕ) e inoltre

$$R(0_{\mathbb{R}^n}) = \tau_{-b}(\phi(0_{\mathbb{R}^n})) = \tau_{-b}(b) = 0_{\mathbb{R}^n} \stackrel{\text{prop.1.1}}{\Rightarrow} R \text{ è isometria lineare.}$$

In questa dimostrazione abbiamo supposto che esistano R e b tali che $\phi = \tau_b \circ R$ e abbiamo mostrato come determinarli esplicitamente. $\square$

Richiamo 1.1. Siano $A_n(V, \mathbb{K}, f)$ e $A'_m(V', \mathbb{K}, f')$ due spazi affini associati agli stessi campi $\mathbb{K}$ e agli spazi vettoriali V e V' rispettivamente mediante le applicazioni

$$f : A_n \times A_n \rightarrow V \quad \text{e} \quad f' : A'_m \times A'_m \rightarrow V'$$

Sia $\varphi : A_n \rightarrow A'_m$ si dice che φ è un'applicazione affine se $\exists L : V \rightarrow V'$ un'applicazione lineare detta parte lineare tale che $\forall P, Q \in A_n \quad \overrightarrow{PQ} = \varphi(P)\varphi(Q)$.

Si dimostra che φ è bigettiva $\iff L$ è bigettiva (isomorfismo).

Se $\varphi : A_n \rightarrow A'_m$ è un'applicazione affine bigettiva $\Rightarrow m = n$

Le applicazioni affini conservano il parallelismo dei sottospazi.

Richiamo 1.2. Sia $A_n(V, \mathbb{K}, f)$ spazio affine sia $\varphi : A_n \rightarrow A_n$ un'applicazione affine si dice che φ è un'affinità o una trasformazione affine se φ è bigettiva

$$\begin{aligned} \varphi : A_n \rightarrow A_n \text{ è un'affinità} &\iff \exists L : V \rightarrow V \text{ automorfismo tale che} \\ &\forall P, Q \in A_n \quad L(\overrightarrow{PQ}) = \overrightarrow{\varphi(P)\varphi(Q)} \end{aligned}$$

Si dimostra che $Aff(A_n) := \{\varphi : A_n \rightarrow A_n \mid \varphi \text{ è un'affinità}\}$ è un gruppo rispetto alla composizione di funzioni.

Una affinità conserva le dimensioni dei sottospazi affini cioè manda rette in rette e piani in piani.

Richiamo 1.3 (Teorema di esistenza e unicità delle affinità).

Sia $A_n(V, \mathbb{K}, f)$ spazio affine e sia $(P_0, \dots, P_n)$ e $(P'_0, \dots, P'_n)$ due $(n+1)$ -uple di punti affinamente indipendenti di A_n allora esiste un'unica affinità $\varphi : A_n \rightarrow A_n$ tale che $\varphi(P_i) = P'_i$ per $i = 0, \dots, n$.

Osservazione 1.2: Se $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è un'isometria allora ϕ è differenziabile e per la

proposizione 1.2 $\phi = \tau_b \circ R$

$$\Rightarrow (d\phi)_{x_0} = (d(\tau_b \circ R))_{x_0} \stackrel{(1.1)}{=} (d\tau_b)_{R(x_0)} \circ (dR)_{x_0} = id_{\mathbb{R}^n} \circ R = R$$

Definizione 1.4. Sia $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto si definiscono le **funzioni componenti** di F $F^i = \pi^i \circ F : A \rightarrow \mathbb{R}$ per $i = 1, \dots, m$ dove $\pi^i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ è la proiezione i -esima

Se F è differenziabile in $x_0 \in A \xRightarrow{\text{dim in analisi } 3} \forall i = 1, \dots, m \quad \forall j = 1, \dots, n \quad \exists \frac{\partial F^i}{\partial x_j}(x_0)$ (le F^i sono parzialmente differenziabili in x_0)

Si definisce **matrice Jacobiana di F in x_0** la matrice

$$J_F(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial F^1}{\partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F^m}{\partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial F^m}{\partial x_n}(x_0) \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial F^i}{\partial x_j}(x_0) \right)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

La matrice $J_F(x_0)$ è la matrice associata a $(dF)_{x_0} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ rispetto alle basi canoniche di $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$ dove $\{e_j\}_{j=1,\dots,n}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^n$ e $\{e'_i\}_{i=1,\dots,m}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^m$

$$dF_{x_0}(e_j) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial F^i}{\partial x_j}(x_0) e'_i \quad \text{colonna } j\text{-esima della Jacobiana} \quad \begin{pmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial x_j}(x_0) \\ \vdots \\ \frac{\partial F^m}{\partial x_j}(x_0) \end{pmatrix}$$

Si dice che $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ è **differenziabile di classe C^1** se ammette derivate parziali in ogni punto di A e $\frac{\partial F^1}{\partial x_j} : A \rightarrow \mathbb{R}$ sono continue.

Si dice che $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ è **differenziabile di classe C^k** se ammette derivate parziali continue di ordine k in ogni punto di A

Si dice che $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ è **differenziabile di classe C^∞** se è di classe $C^k \quad \forall k \geq 1$ (in questo corso lavoreremo solo con funzioni di classe C^∞ quindi ogni volta che diremo applicazione differenziabile ci riferiremo a una funzione di classe C^∞) una funzione di classe C^∞ è detta anche **liscia** o **smooth**.

1.2 Spazio tangente e fibrato di $\mathbb{R}^n$

Definizione 1.5. Sia $p \in \mathbb{R}^n$ definiamo (questa definizione sarà coerente con la nozione di spazio tangente in varietà differenziabili)

$$T_p \mathbb{R}^n := \{p\} \times \mathbb{R}^n = \{x_p = (p, x) \mid x \in \mathbb{R}^n\}$$

$T_p \mathbb{R}^n$ possiede struttura di spazio vettoriale reale mediante le leggi di composizione

$$x_p + y_p := (p, x) + (p, y) = (p, x + y)$$

$$\alpha x_p := \alpha(p, x) = (p, \alpha x) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

In particolare $p_2 : T_p \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ $p_2(x_p) = p_2(p, x) = x$ è un isomorfismo di spazi vettoriali ($\Rightarrow$ la dimensione di $T_p \mathbb{R}^n$ è n).

$T_p \mathbb{R}^n$ è detto **spazio tangente in p a $\mathbb{R}^n$**

Definizione 1.6. Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto, $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ continua e differenziabile $p \in A$ e $(dF)_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ mediante F e $(dF)_p$ si può definire l'applicazione

$$T_p \mathbb{R}^n \rightarrow T_{F(p)} \mathbb{R}^m \quad (p, x) \mapsto (F(p), (dF)_p(x))$$

Tale applicazione sarà denotata ancora (abuso di notazione) con $(dF)_p$ e denominata **differenziale di F in p** .

In alcune circostanze sarà utile pensare il vettore come vettore applicato in p mandato in un vettore $F(p)$

Definizione 1.7. Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto, poniamo

$$TA := \bigcup_{p \in A} T_p \mathbb{R}^n$$

unione disgiunta degli spazi tangenti a $\mathbb{R}^n$ nei punti di A .

$$\begin{aligned} X \in TA &\iff \exists! p \in A \text{ tale che } X \in T_p \mathbb{R}^n = \{p\} \times \mathbb{R}^n \\ &\iff \exists! p \in A \text{ tale che } X = (p, x) \text{ con } x \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

Si considera l'applicazione $\pi : TA \rightarrow A \quad X \mapsto p$

La terna (TA, π, A) è detta **fibrato tangente di A**

π è detta **proiezione del fibrato**

TA è detto **spazio totale del fibrato**

A è detto **spazio base**

$\forall p \in A \quad \pi^{-1}(p) = T_p \mathbb{R}^n$ è detta **fibra in p**

1.3 Curve parametrizzate in $\mathbb{R}^n$

Definizione 1.8. Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo aperto si definisce **curva parametrizzata di $\mathbb{R}^n$** ogni applicazione $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ che sia C^∞ differenziabile, t si dice **parametro** della curva.

L'insieme $\{c(t) \mid t \in I\}$ è detto **supporto della curva** e sarà denotato con $\text{supp}(c)$

Poniamo $\forall t \in I \quad c(t) = (c^1(t), \dots, c^n(t))$ con $c^i = p^i \circ c : I \rightarrow \mathbb{R}$ per $i = 1, \dots, n$ (**funzioni componenti di c**)

$$\dot{c}(t) = (\dot{c}^1(t), \dots, \dot{c}^n(t))$$

Per $t_0 \in I$ si può considerare l'applicazione lineare $(dc)_{t_0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$(dc)_{t_0} \underbrace{(1)}_{\substack{\text{base} \\ \text{canonica} \\ \text{di } \mathbb{R}}} \overset{\substack{\text{unica} \\ \text{colonna} \\ \text{matrice} \\ \text{Jacobiana}}}{=} (\dot{c}^1(t_0), \dots, \dot{c}^n(t_0)) = \dot{c}(t_0)$$

Si definisce inoltre (**per abuso di notazione continuo a denotare come differenziale**)

$$(dc)_{t_0} : T_{t_0}\mathbb{R} \rightarrow T_{c(t_0)}\mathbb{R}^n \quad (t_0, t) \mapsto (c(t_0), (dc)_{t_0}(t))$$

$\{(t_0, 1)\}$ è base di $T_{t_0}\mathbb{R}$

Si definisce **vettore tangente in t_0 a c** il vettore

$$(dc)_{t_0}(t_0, 1) = (c(t_0), (dc)_{t_0}(1)) = (c(t_0), \dot{c}(t_0)) \equiv \dot{c}(t_0)$$

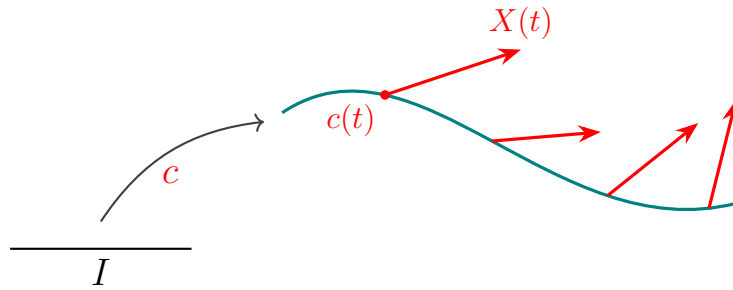
Il vettore tangente in t_0 a c può essere denotato con $\dot{c}(t_0)$ (**abuso di notazione**) omettendo il punto di applicazione $c(t_0)$

Definizione 1.9. Una curva parametrizzata $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice **regolare** se $\forall t \in I \quad \dot{c}(t) \neq 0$ (**Il vettore tangente in ogni punto della curva è non nullo**)

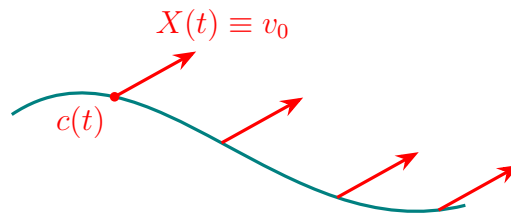
Definizione 1.10. Sia $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrizzata regolare, si definisce **campo di vettori lungo c** (o **campo vettoriale lungo c**) ogni applicazione

$$\hat{X} : I \rightarrow T\mathbb{R}^n \text{ tale che } \forall t \in I \quad \hat{X}(t) \in T_{c(t)}\mathbb{R}^n \text{ cioè } \hat{X}(t) = \left(c(t), \underbrace{X(t)}_{\in \mathbb{R}^n} \right)$$

Resta quindi definita una applicazione $X : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ e se X è differenziabile si dice che $\hat{X}$ è un **campo vettoriale differenziabile lungo c**

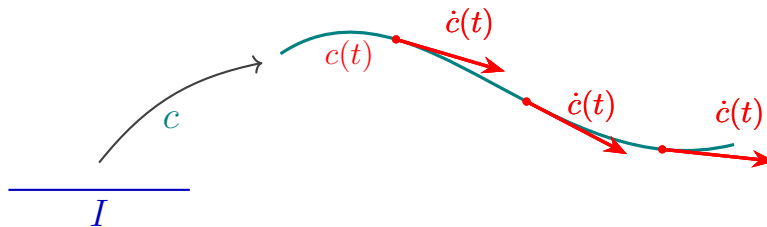


Il campo vettoriale può essere anche costante



Osservazione 1.3: Sia $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrizzata regolare consideriamo $\hat{c} : I \rightarrow T\mathbb{R}^n$ tale che $\forall t \in I \quad \hat{c}(t) = (c(t), \dot{c}(t)) \in T_{c(t)}\mathbb{R}^n$

$\hat{c}$ è campo vettoriale differenziabile lungo c detto **campo vettoriale tangente**



Definizione 1.11. Siano $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ curve parametrizzate regolari con $I, J \subset \mathbb{R}$ intervalli aperti

Si dice che α e β sono **equivalenti (a meno di parametrizzazioni)** se esiste $\phi : I \rightarrow J$ diffeomorfismo (applicazione differenziabile bigettiva con inversa differenziabile) tale che $\beta = \alpha \circ \phi$

$$\begin{array}{ccccc} J & \xrightarrow{\phi} & I & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{R}^n \\ & & \searrow \beta & \nearrow & \end{array}$$

Scriveremo che $\beta \sim \alpha$ e ϕ è detto cambiamento di parametro

Osservazione 1.4: ϕ è differenziabile C^∞ e invertibile $\Rightarrow \phi$ è strettamente monotona

$$\Rightarrow (\forall s \in J \quad \phi'(s) > 0) \vee (\forall s \in J \quad \phi'(s) < 0)$$

Definizione 1.12. Si dice che

ϕ **conserva l'orientazione** se $\forall s \in J \quad \phi'(s) > 0$

ϕ **rovescia l'orientazione** se $\forall s \in J \quad \phi'(s) < 0$

Osservazione 1.5: Supponiamo $\alpha \sim \beta$ tramite $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\beta = \alpha \circ \phi$ con $\phi : J \rightarrow I$ diffeomorfismo

$$\beta = \alpha \circ \phi \Rightarrow \text{supp}(\alpha) = \text{supp}(\beta)$$

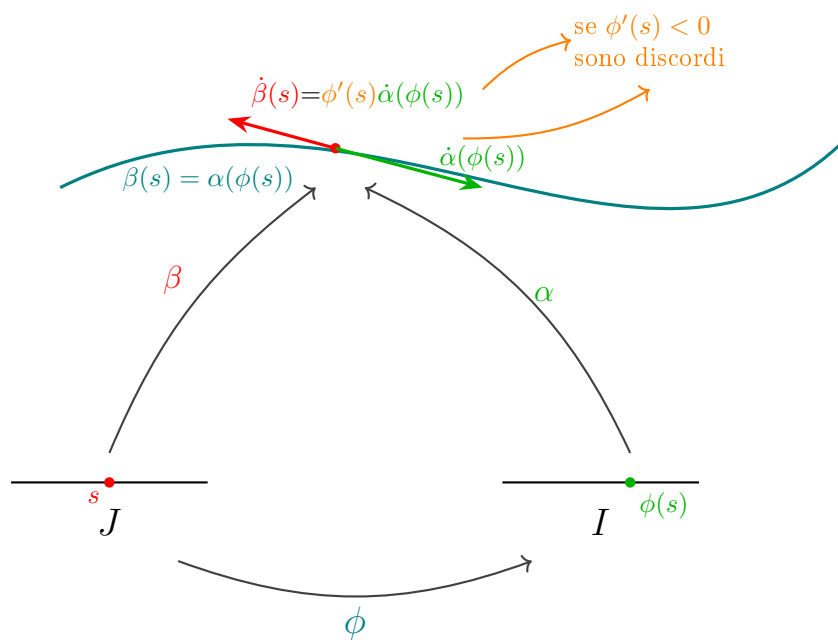
$$\textit{Dimostrazione.} \quad \text{supp}(\beta) = \beta(J) = (\alpha \circ \phi)(J) = \alpha(I) = \text{supp}(\alpha) \quad \square$$

$$\beta = \alpha \circ \phi \Rightarrow \forall s \in J \quad \dot{\beta}(s) = \phi'(s) \cdot \dot{\alpha}(\phi(s))$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \hat{\beta}(s) &= (d\beta)_s(1) = (\alpha \circ \phi)_s(1) \stackrel{(1.1)}{=} (d\alpha)_{\phi(s)} \circ (d\phi)_s(1) \\ &= (d\alpha)_{\phi(s)}(\phi'(s)) = (d\alpha)_{\phi(s)}(\phi'(s) \cdot 1) = \phi'(s) \cdot (d\alpha)_{\phi(s)}(1) \\ &= \phi'(s) \cdot \dot{\alpha}(\phi(s)) \end{aligned}$$

$\square$



Definizione 1.13. La relazione di "equivalenza a meno di parametrizzazione" è una relazione di equivalenza (simmetrica , riflessiva e transitiva) sull'insieme delle curve parametrizzate regolari.

Ogni classe di equivalenza $[\alpha]_{\sim}$ è detta **curva non parametrizzata**

Definizione 1.14. Si dice che 2 curve parametrizzate regolari $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ sono **equivalenti con orientazione** se esiste un cambiamento di parametro ϕ che conservi l'orientazione.

Scriveremo $\alpha \sim_0 \beta$ e anche questa è una relazione di equivalenza.

Ogni classe di equivalenza $[\alpha]_{\sim_0}$ è detta **curva non parametrizzata orientata**

Vedremo delle proprietà invarianti per cambiamento di parametro

Definizione 1.15. Sia $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva parametrizzata regolare, sia $[a, b] \subset I$ e si definisce **lunghezza dell'arco di curva** $c|_{[a,b]}$

$$L(c|_{[a,b]}) = \int_a^b \|\dot{c}(t)\| dt \quad (1.2)$$

Proposizione 1.3: La lunghezza di un arco di curva è invariante per cambiamento di parametro

Dimostrazione. Siano $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ curve parametrizzate regolari equivalenti, sia $\phi : J \rightarrow I$ diffeomorfismo tale che $\beta = \alpha \circ \phi$

Sia $[a, b] \subset J$ e verifichiamo che se ϕ conserva l'orientazione $\Rightarrow L(\beta|_{[a,b]}) = L(\alpha|_{[\phi(a), \phi(b)]})$ e che se ϕ rovescia l'orientazione $\Rightarrow L(\beta|_{[a,b]}) = L(\alpha|_{[\phi(b), \phi(a)]})$

Supponiamo ora che ϕ conservi l'orientazione

$$\begin{aligned} L(\beta|_{[a,b]}) &= \int_a^b \|\dot{\beta}(s)\| ds = \int_a^b \|\phi'(s)\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \\ &= \int_a^b |\phi'(s)| \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \quad \text{Supponiamo che } \phi \text{ conservi l'orientazione} \\ &= \int_a^b \phi'(s) \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \quad \text{posto } t = \phi(s) \quad dt = \phi'(s)ds \\ &= \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} \|\dot{\alpha}(t)\| dt = L(\alpha|_{[\phi(a), \phi(b)]}) \end{aligned}$$

Supponiamo ora che ϕ rovesci l'orientazione

$$\begin{aligned} L(\beta|_{[a,b]}) &= \int_a^b \|\dot{\beta}(s)\| ds = \int_a^b \|\phi'(s)\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \\ &= \int_a^b |\phi'(s)| \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \quad \text{Supponiamo che } \phi \text{ rovesci l'orientazione} \\ &= - \int_a^b \phi'(s) \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \quad \text{posto } t = \phi(s) \quad dt = \phi'(s)ds \\ &= \int_{\phi(b)}^{\phi(a)} \|\dot{\alpha}(t)\| dt = L(\alpha|_{[\phi(b), \phi(a)]}) \end{aligned}$$

□

Definizione 1.16. Una curva parametrizzata $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice **parametrizzata per lunghezza d'arco** se $\forall t \in I \quad \|\dot{c}(t)\| = 1$ (il vettore tangente in ogni punto è unitario)

Osservazione 1.6: Se c è una curva parametrizzata per lunghezza d'arco $t_0 > 0$

$$L(c|_{[a, t_0]}) = \int_a^{a+t_0} \|\dot{c}(t)\| dt = a + t_0 - a = t_0$$

Proposizione 1.4: Ogni curva parametrizzata regolare ammette una riparametrizzazione per lunghezza d'arco (equivalente)

Dimostrazione. Sia $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva regolare sia $t_0 \in I$

Sia $\psi : I \rightarrow \mathbb{R}$ $\psi(t) = \int_{t_0}^t \|\dot{\alpha}(s)\| ds$ ψ è continua e derivabile $\psi'(t) = \|\dot{\alpha}(t)\|$ ^{regolarità} $> 0 \Rightarrow \psi$ è strettamente crescente $\Rightarrow \psi$ è iniettiva

$\psi : I \rightarrow \psi(I) = J$ è bigettiva e $\phi = \psi^{-1} : J \rightarrow I$ è diffeomorfismo

$$\forall s \in J \quad \phi'(s) \stackrel{\substack{\text{derivazione} \\ \text{funzione} \\ \text{inversa}}}{=} \frac{1}{\psi'(\phi(s))} = \frac{1}{\|\dot{\alpha}(\phi(s))\|} > 0$$

Sia $\beta = \alpha \circ \phi : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ verifico che β è parametrizzata per lunghezza d'arco

$$\begin{aligned} \|\dot{\beta}(s)\| &= |\phi'(s)| \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| \\ &= \phi'(s) \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| = \frac{1}{\|\dot{\alpha}(\phi(s))\|} \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| = 1 \end{aligned}$$

□

Esempio 1.3: Siano $v, v_0 \in \mathbb{R}^n$ e $c: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad c(t) = v_0 + tv$

$$v_0 = (v_0^1, \dots, v_0^n) \quad v = (v^1, \dots, v^n) \quad c(t) = (v_0^1 + tv^1, \dots, v_0^n + tv^n)$$

$$\dot{c}(t) = (v^1, \dots, v^n) = v$$

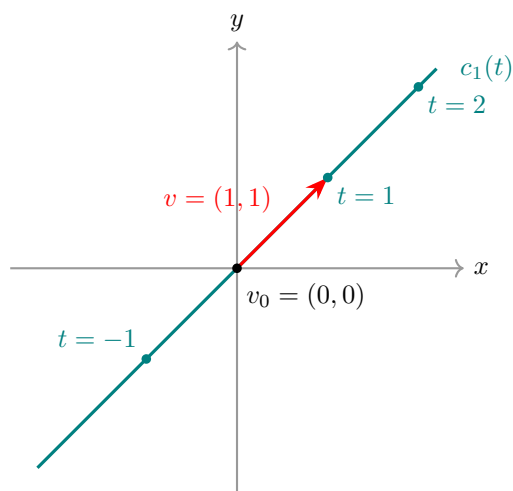
c è regolare $\iff v \neq 0$

Per $v = 0$ il supporto di c è $\{v_0\}$

Per $v \neq 0$ il supporto di c è la retta passante per v_0 di giacitura $\langle v \rangle$ avente equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x^1 = v_0^1 + tv^1 \\ x^2 = v_0^2 + tv^2 \\ \vdots \\ x^n = v_0^n + tv^n \end{cases} \quad \text{dove } (v^1, \dots, v^n) \text{ è la } n\text{-upla dei parametri direttori della retta}$$

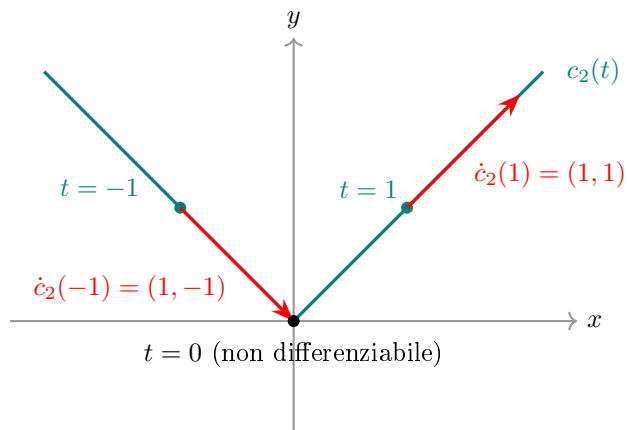
Esempio 1.4: $c_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad c_1(t) = (t, t) = \underbrace{(0, 0)}_{v_0} + t \underbrace{(1, 1)}_v$



Il supporto di c_1 è la retta passante per $v_0 = (0,0)$ e di parametri direttori $v = (1,1)$

$\dot{c}_1(t) = (1,1) \neq 0 \Rightarrow c_1$ è regolare

Esempio 1.5: $c_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad c_2(t) = (t, |t|)$



c_2 non è derivabile in 0 e non è C^∞

Esempio 1.6: $c_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad c_3(t) = (t^3, t^3)$

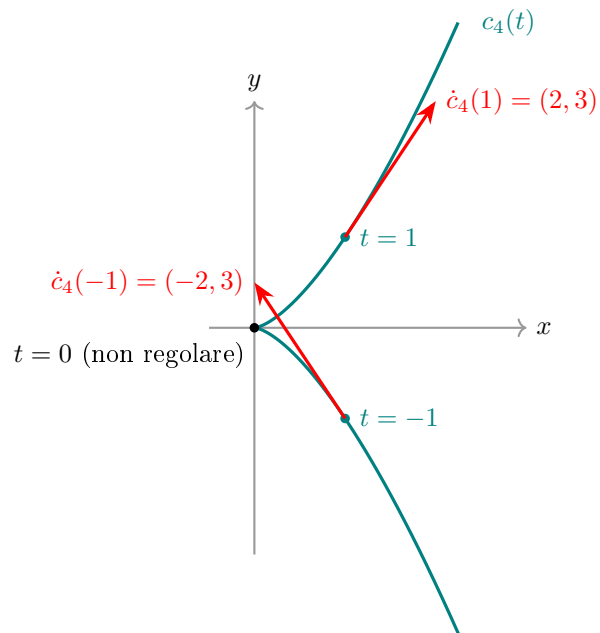
Il supporto di c_3 coincide con il supporto di c_1 tuttavia c_3 non è una parametrizzazione regolare $\dot{c}_3(t) = (3t^2, 3t^2)$ che si annulla in $t = 0$

Questo con c_1 mostra che due curve possono avere lo stesso supporto ma una può avere una parametrizzazione regolare mentre l'altra no

Esempio 1.7: $c_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad c_4(t) = (t^2, t^3)$

$\dot{c}_4(t) = (2t, 3t^2)$ che si annulla in $t = 0 \Rightarrow c_4$ non è regolare

$$\text{supp}(c_4) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^2 \quad y = t^3\} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \underbrace{x^3 - y^2 = 0}_{\text{cubica cuspidale}} \right\}$$



Esempio 1.8: Sia $I \subset \mathbb{R}$ intervallo aperto e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ funzione derivabile di classe C^∞ definiamo

$$c : I \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad c(t) = (t, f(t))$$

$\dot{c}(t) = (1, f'(t)) \neq (0, 0) \Rightarrow c$ è regolare

Il supporto di c è il grafico di $f \Rightarrow \text{supp}(c) = \text{graf}(f)$

$$\dot{c}(t) = (1, f'(t)) \neq (0, 0) \quad \|\dot{c}(t)\| = \sqrt{1 + (f'(t))^2} = 1$$

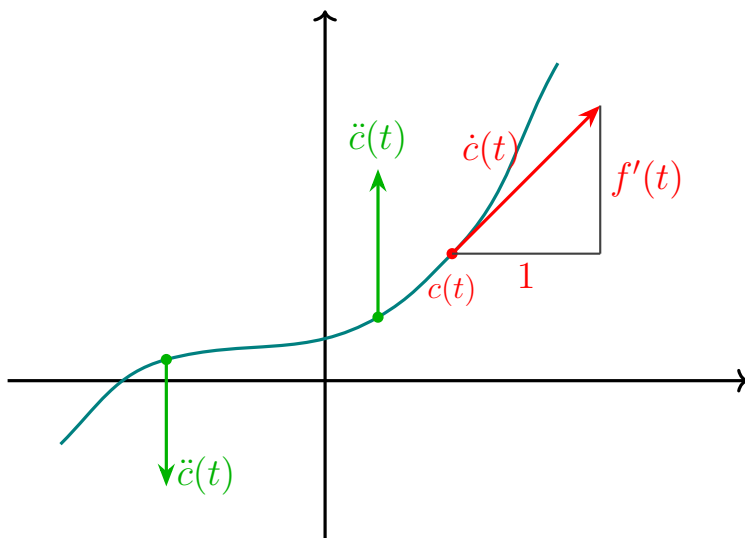
c è parametrizzata per lunghezza d'arco $\iff \|\dot{c}(t)\| = 1 \iff f'(t) = 0 \quad \forall t \in I \iff f$ costante

Quindi questo tipo di parametrizzazione non è mai per lunghezza d'arco se f non è costante

$$\ddot{c}(t) = (0, f''(t))$$

Se $f''(t) > 0$ il grafico è concavo verso l'alto

Se $f''(t) < 0$ il grafico è concavo verso il basso



Esempio 1.9: è possibile che 2 curve che abbiano lo stesso supporto e che siano regolari non siano equivalenti? non sempre ci vorranno condizioni aggiuntive ecco un controesempio

$$\alpha : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \alpha(t) = (\cos t, \sin t) \quad \beta : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \beta(t) = (\cos(2t), \sin(2t))$$

$$\dot{\alpha}(t) = (-\sin t, \cos t) \quad \|\dot{\alpha}(t)\| = 1$$

$$\dot{\beta}(t) = (-2\sin(2t), 2\cos(2t)) \quad \|\dot{\beta}(t)\| = 2$$

α e β sono curve parametrizzate regolari

$$L(\alpha) = \int_0^{2\pi} \|\dot{\alpha}(t)\| dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

$$L(\beta) = \int_0^{2\pi} \|\dot{\beta}(t)\| dt = \int_0^{2\pi} 2 dt = 4\pi$$

$\stackrel{\text{prop. 1.3}}{\Rightarrow} \alpha$ e β non sono equivalenti (se lo fossero gli archi di curva considerati avrebbero la stessa lunghezza)

Esempio 1.10: $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad c(t) = (a \cos t, a \sin t, bt) \quad a, b \in \mathbb{R} \quad a, b \geq 0$

$$\dot{c}(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$$

$$\|\dot{c}(t)\| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = 0 \iff (a, b) = (0, 0)$$

I CASO $a = 0 \quad b \neq 0 \quad c(t) = (0, 0, bt)$

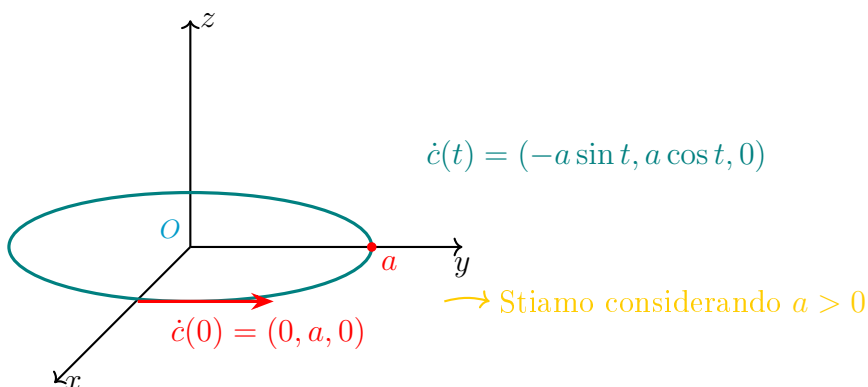
$$\begin{cases} x(t) = 0 \\ y(t) = 0 \\ z(t) = bt \end{cases} \quad \text{cioè la parametrizzazione dell'asse } z : \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

II CASO $a \neq 0 \quad b = 0 \quad c(t) = (a \cos t, a \sin t, 0)$

$$\begin{cases} x(t) = a \cos t \\ y(t) = a \sin t \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

cioè la parametrizzazione della circonferenza nel piano xy con centro $(0, 0, 0)$ e raggio a :

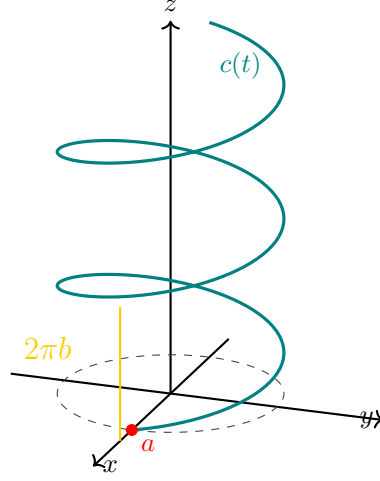
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ z = 0 \end{cases}$$



III CASO $a \neq 0 \quad b \neq 0 \quad c(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$

$$\begin{cases} x(t) = a \cos t \\ y(t) = a \sin t \\ z(t) = bt \end{cases}$$

$\text{supp}(c)$ è contenuto nel cilindro di equazione $x^2 + y^2 = a^2$, si osservi inoltre che $c(t + 2k\pi) = (a \cos t, a \sin t, b(t + 2k\pi))$ cioè c è una parametrizzazione dell'elica cilindrica di passo $2\pi b$.



Verifichiamo che l'angolo $\theta(t)$ che $\dot{c}(t)$ forma con l'asse z è costante $\dot{c}(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$

$$\cos \theta(t) = \frac{\dot{c}(t) \cdot e_3}{\|\dot{c}(t)\| \cdot \|e_3\|} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Cerchiamo una parametrizzazione della curva per lunghezza d'arco (come nella dimostrazione della proposizione 1.4)

consideriamo $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $\psi(t) = \int_0^t \|\dot{c}(r)\| dr = \int_0^t \sqrt{a^2 + b^2} dr = t\sqrt{a^2 + b^2}$

$$\phi := \psi^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \phi(s) = \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

$$\beta = c \circ \phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad \beta(s) = c(\phi(s)) = \left(a \cos \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), a \sin \left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), b \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

$$\|\dot{\beta}(s)\| = \|\dot{c}(\phi(s)) \cdot \phi'(s)\| = \|\dot{c}(\phi(s))\| \cdot |\phi'(s)| = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 1$$

1.4 Curve differenziabili

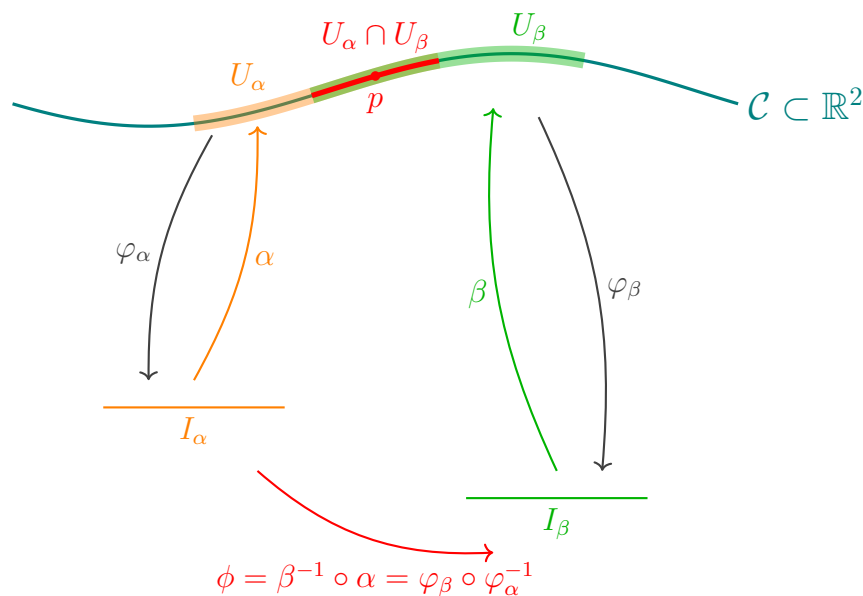
Definizione 1.17. Sia $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$ e si consideri su $\mathcal{C}$ la topologia indotta dalla topologia euclidea ($U_{\mathcal{C}} \subseteq \mathcal{C}$ è aperto $\iff U_{\mathcal{C}} = U \cap \mathcal{C}$ con $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto)

Si dice che $\mathcal{C}$ è una **curva differenziabile** se $\forall p \in \mathcal{C}$ esiste $\alpha : I_{\alpha} \rightarrow U_{\alpha} \subset \mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$ omeomorfismo tra I_{α} intervallo aperto di $\mathbb{R}$ e U_{α} aperto di $\mathcal{C}$ tale che $p \in U_{\alpha}$ questa α è una curva parametrizzata regolare e α è detta **parametrizzazione locale** della curva.

Si osservi che il supporto della parametrizzazione α è $\alpha(I_{\alpha}) = U_{\alpha}$

Posto $\varphi_{\alpha} := \alpha^{-1} : U_{\alpha} \subset \mathcal{C} \rightarrow I_{\alpha} \subset \mathbb{R}$ la coppia $(U_{\alpha}, \varphi_{\alpha})$ è detta **carta locale** nel punto p dalla definizione segue che una curva differenziabile ammette una famiglia di carte locali $\{(U_{\alpha}, \varphi_{\alpha})\}_{\alpha \in A}$ tale che $\mathcal{C} = \bigcup_{\alpha \in A} U_{\alpha}$ tale famiglia è detta **atlante differenziabile**

Si può osservare che $\mathcal{C}$ è uno spazio topologico localmente euclideo perché ogni punto $p \in \mathcal{C}$ ammette un intorno aperto U_{α} omeomorfo a un intervallo aperto di $\mathbb{R} \Rightarrow \dim \mathcal{C} = 1$



$$\alpha^{-1}(U_{\alpha} \cap U_{\beta}) \subset I_{\alpha} \xrightarrow{\alpha} U_{\alpha} \cap U_{\beta} \xrightarrow{\beta^{-1}} \beta^{-1}(U_{\alpha} \cap U_{\beta}) \subset I_{\beta} \quad (1.3)$$

Proposizione 1.5: Sia $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$ curva differenziabile siano $\alpha : I_\alpha \rightarrow U_\alpha$ e $\beta : I_\beta \rightarrow U_\beta$ due parametrizzazioni locali di $\mathcal{C}$

Se $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, allora l'applicazione

$\beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \left(\equiv \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \right)$ è

un **diffeomorfismo**

Dimostrazione. Sia $t_0 \in \alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset I_\alpha$

Verifichiamo che $\beta^{-1} \circ \alpha$ è differenziabile in un intorno di t_0

Posto $p = \alpha(t_0) \in U_\alpha \cap U_\beta$ sia $s_0 = \beta^{-1}(p) \in \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset I_\beta \Rightarrow \alpha(t_0) = \beta(s_0) = p$

Poniamo $\forall s \in I_\beta \quad \beta(s) = (x^1(s), \dots, x^n(s))$ ovvero $x^i(s) = p^i(\beta(s))$ con $p^i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ proiezione

$\dot{\beta}(s) = (\dot{x}^1(s), \dots, \dot{x}^n(s))$

β è regolare $\Rightarrow \dot{\beta}(s_0) \neq 0 \Rightarrow \exists i \in \{1, \dots, n\}$ tale che $\dot{x}^i(s_0) \neq 0$

La funzione $s \in \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset I_\beta \mapsto x^i(s) = p^i(\beta(s)) \in \mathbb{R}$ è differenziabile.

Per il teorema della funzione inversa $\exists J$ intorno aperto di $s_0 \quad J \subset \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$ ed $\exists V$ intorno aperto di $x^i(s_0) = p^i(\beta(s_0)) = p^i(p)$ tale che $p^i \circ \beta : J \rightarrow V$ sia un **diffeomorfismo**.

$\underbrace{(p^i)^{-1}(V)}_{\text{aperto in } \mathbb{R}^n} \cap \mathcal{C}$ è un aperto di $\mathcal{C}$ che contiene $\beta(s_0) = \alpha(t_0) = p$.

Per la continuità di α esiste un intervallo aperto $I \subset \alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$ tale che $t_0 \in I$

$\alpha(I) \subset (p^i)^{-1}(V) \cap \mathcal{C}$ (Quindi $(p^i \circ \alpha)(I) \subset V$)

$$I \xrightarrow{p^i \circ \alpha} V \xrightarrow{(p^i \circ \beta)^{-1}} J$$

Questa composizione è differenziabile

Non possiamo scrivere $(p^i \circ \beta)^{-1} = \beta^{-1} \circ (p^i)^{-1}$ perché $(p^i)^{-1}$ non è invertibile valuto però

$(p^i \circ \beta)(\beta^{-1}(\alpha(t))) = (p^i \circ \alpha)(t)$ e β è invertibile in I essendo un omeomorfismo.

$\forall t \in I \quad (p^i \circ \beta)^{-1}((p^i \circ \alpha)(t)) = \beta^{-1}(\alpha(t))$ (perché $(p^i \circ \beta)(\beta^{-1}(\alpha(t))) = (p^i \circ \alpha)(t)$)

Pertanto $\beta^{-1} \circ \alpha : I \rightarrow J$ è differenziabile.

Si potrebbe ripetere la dimostrazione scambiando i ruoli di α e β risulta che $\alpha^{-1} \circ \beta$ è differenziabile.

Pertanto $\beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$ è diffeomorfismo. $\square$

Osservazione 1.7: Posto $\phi = \beta^{-1} \circ \alpha \quad \alpha = \beta \circ \phi$ con ϕ diffeomorfismo quindi le 2 curve parametrizzate sono equivalenti.

Esempio 1.11: Sia $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva parametrizzata regolare tale che $c : I \rightarrow c(I)$ è omeomorfismo. Allora $\mathcal{C} = c(I)$ è una curva differenziabile e un atlante differenziabile è dato da $\{(\mathcal{C}, c^{-1})\}$ con

$$c^{-1} : \mathcal{C} = c(I) \rightarrow I$$

Esempio 1.12: Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ applicazione C^∞ differenziabile allora il grafico di f è una curva differenziabile in $\mathbb{R}^2$.

Infatti $c : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da $c(t) = (t, f(t))$ è una curva parametrizzata regolare.

Posto $\mathcal{C} = c(I) = \text{graf}(f)$ $c : I \rightarrow \mathcal{C}$ è un omeomorfismo, essendo $t \mapsto (t, f(t))$ bigettiva e continua.

e $c^{-1} : \mathcal{C} \rightarrow I \quad (t, f(t)) \mapsto t$ è continua.

Esempio 1.13: $\mathcal{C} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ $\mathcal{C}$ è la circonferenza di centro $(0, 0)$ e raggio 1.

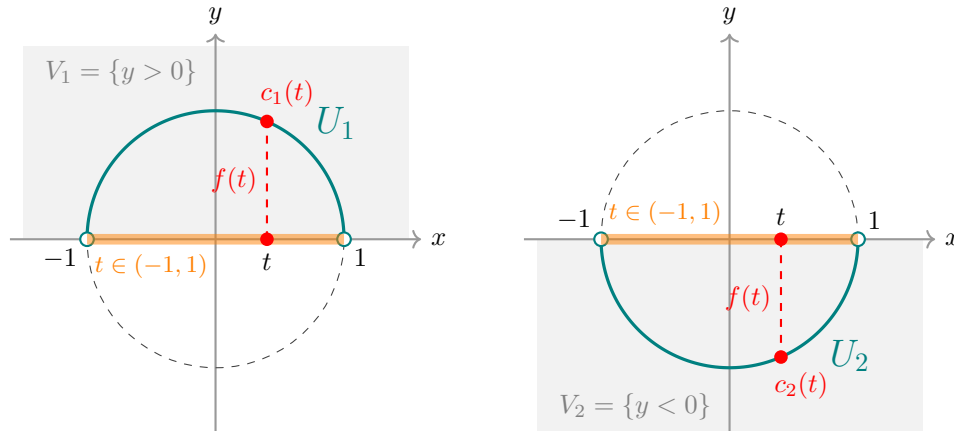
$\mathcal{C}$ non è grafico di funzione verifichiamo che $\mathcal{C}$ è curva differenziabile.

Poniamo $V_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$ e $V_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < 0\}$ aperti di $\mathbb{R}^2$.

$U_1 = \mathcal{C} \cap V_1$ e $U_2 = \mathcal{C} \cap V_2$ sono aperti di $\mathcal{C}$.

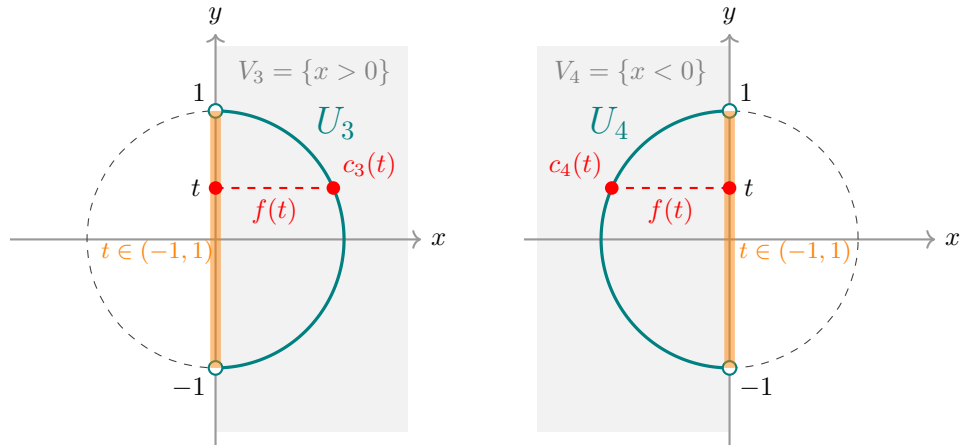
U_1 è la semicirconferenza senza gli estremi $c_1 : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da $c_1(t) = (t, \sqrt{1-t^2})$ $c_1(-1, 1) = U_1$ è il grafico della funzione $f(t) = \sqrt{1-t^2}$ $c_1 : (-1, 1) \rightarrow U_1$ è omeomorfismo e parametrizzazione regolare di U_1 .

U_2 è la semicirconferenza senza gli estremi $c_2 : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da $c_2(t) = (t, -\sqrt{1-t^2})$ $c_2(-1, 1) = U_2$ è il grafico della funzione $f(t) = -\sqrt{1-t^2}$ $c_2 : (-1, 1) \rightarrow U_2$ è omeomorfismo e parametrizzazione regolare di U_2 .



$V_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$ $U_3 = V_3 \cap \mathcal{C}$ aperto di $\mathcal{C}$ $c_3 : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^2$ $c_3(t) = (\sqrt{1-t^2}, t)$ $c_3 : (-1, 1) \rightarrow U_3$ è omeomorfismo e parametrizzazione regolare

$V_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < 0\}$ $U_4 = V_4 \cap \mathcal{C}$ aperto di $\mathcal{C}$ $c_4 : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^2$ $c_4(t) = (-\sqrt{1-t^2}, t)$ $c_4 : (-1, 1) \rightarrow U_4$ è omeomorfismo e parametrizzazione regolare



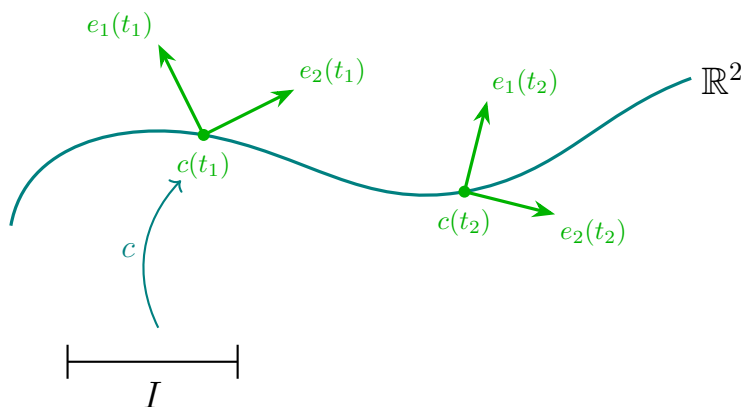
Posto $\varphi_i = c_i^{-1} : U_i \rightarrow (-1, 1)$ per $i = 1, 2, 3, 4$ e $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i=1,2,3,4}$ è un atlante differenziabile su $\mathcal{C}$ per la proposizione 1.5 segue che per ogni $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$ con $i \neq j$ tale che $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ $\varphi_i \circ \varphi_j^{-1} = c_i^{-1} \circ c_j : \varphi_j(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_i(U_i \cap U_j)$ è un diffeomorfismo.

Tramite la proiezione stereografica si potrà trovare un atlante differenziabile con 2 carte.

1.5 Riferimenti di Frenet

Definizione 1.18. Sia $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrizzata si dice **n -riferimento mobile lungo c** una famiglia di applicazioni differenziabili $e_i : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ per $i = 1, \dots, n$ tali che

$\forall t \in I \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\} \quad e_i(t) \cdot e_j(t) = \delta_{ij}$ (ovvero $\forall t \in I \quad (e_i(t))_{i=1, \dots, n}$ è base ortonormale di $\mathbb{R}^n$) Identificando $\mathbb{R}^n \equiv T_{c(t)}\mathbb{R}^n \quad (e_i(t))_{1 \leq i \leq n}$ può essere riguardata come una famiglia di campi vettoriali differenziabili lungo c ($e_i(t) \equiv (c(t), e_i(t)) \in T_{c(t)}\mathbb{R}^n$).



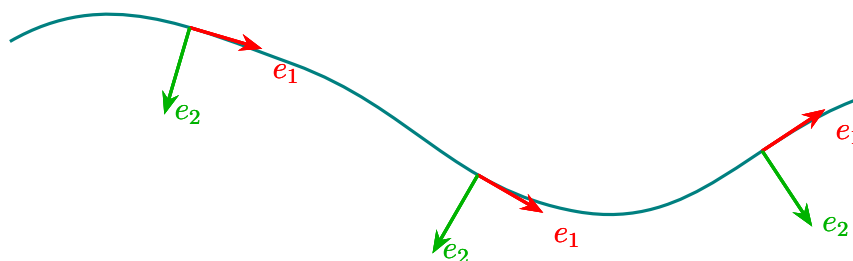
Definizione 1.19. Un n -riferimento mobile lungo c $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ si dice **riferimento di Frenet** se

$\forall k \leq n-1 \quad \forall t \in I \quad c^{(k)}(t) \in \langle e_1(t), \dots, e_k(t) \rangle$ ($c^{(k)}$ denota il vettore derivato di c k -volte)

Esempio 1.14: $c_I \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad (e_1, e_2)$ riferimento mobile lungo c

(e_1, e_2) è un riferimento di Frenet lungo $c \iff \forall t \in I \quad c'(t) \in \langle e_1(t) \rangle$

In altre parole, il primo vettore del riferimento di Frenet è sempre tangente alla curva.



Teorema 1.1 (esistenza e unicità del riferimento canonico di Frenet). Sia $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrizzata tale che

$$\forall t \in I \quad \text{i vettori } \dot{c}(t), \ddot{c}(t), \dots, c^{(n-1)}(t) \quad \text{sono linearmente indipendenti} \quad (1.4)$$

Allora esiste un unico riferimento di Frenet $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ tale che

1. $\forall k \in \{1, \dots, n-1\} \quad \forall t \in I \quad \langle e_1(t), \dots, e_k(t) \rangle = \langle \dot{c}(t), \dots, c^{(k)}(t) \rangle$ e le basi $\{e_1(t), \dots, e_k(t)\}$ e $\{\dot{c}(t), \dots, c^{(k)}(t)\}$ sono concordemente orientate.
2. $\forall t \in I \quad \{e_1(t), \dots, e_n(t)\}$ è una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ concordemente orientata con la base canonica di $\mathbb{R}^n$.

Dimostrazione. Per costruire i campi vettoriali $e_1(t), \dots, e_{n-1}(t)$ si procede mediante ortogonalizzazione di Gram-Schmidt ai vettori $\dot{c}(t), \ddot{c}(t), \dots, c^{(n-1)}(t)$.

Poniamo $e_1(t) = \frac{\dot{c}(t)}{\|\dot{c}(t)\|}$

Fisso $1 \leq j \leq n-1$ e suppongo di aver costruito i vettori $e_1(t), \dots, e_{j-1}(t)$ tali che

$$\langle \dot{c}(t), \dots, c^{(j-1)}(t) \rangle = \langle e_1(t), \dots, e_{j-1}(t) \rangle \quad \text{con basi concordemente orientate.}$$

Devo costruire $e_j(t)$

Pongo $\tilde{e}_j(t) = c^{(j)}(t) - \sum_{r=1}^{j-1} \langle c^{(r)}(t), e_r(t) \rangle e_r(t)$

Osservo che $\tilde{e}_j(t) \neq 0$ perché se **per assurdo** fosse $\tilde{e}_j(t) = 0$ allora $c^{(j)}(t) = \sum_{r=1}^{j-1} \langle c^{(r)}(t), e_r(t) \rangle e_r(t) \Rightarrow c^{(j)}(t) \in \langle e_1(t), \dots, e_{j-1}(t) \rangle = \langle \dot{c}(t), \dots, c^{(j-1)}(t) \rangle$ contro l'ipotesi (1.4).

Quindi posso definire $e_j(t) = \frac{\tilde{e}_j(t)}{\|\tilde{e}_j(t)\|}$

Per costruzione $\forall r, s \in \{1, \dots, j\} \quad e_r(t) \cdot e_s(t) = \delta_{rs}$ e $\langle \dot{c}(t), \dots, c^{(j)}(t) \rangle = \langle e_1(t), \dots, e_j(t) \rangle$ con $1 \leq j \leq n-1$.

Verifichiamo che le basi $\langle \dot{c}(t), \dots, c^{(j)}(t) \rangle$ e $\langle e_1(t), \dots, e_j(t) \rangle$ siano effettivamente concordemente orientate.

$$\dot{c}(t) = \|\dot{c}(t)\| e_1(t)$$

$$c^{(j)}(t) = \|\tilde{e}_j(t)\| e_j(t) + \sum_{r=1}^{j-1} \left(c^{(r)}(t) \cdot e_r(t) \right) e_r(t)$$

la matrice di passaggio da $\langle e_1(t), \dots, e_j(t) \rangle$ a $\langle \dot{c}(t), \dots, c^{(j)}(t) \rangle$ è:

$$A(t) = \begin{pmatrix} \|\dot{c}(t)\| & * & \cdots & * \\ 0 & \|\tilde{e}_2(t)\| & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \|\tilde{e}_j(t)\| \end{pmatrix}$$

$A(t)$ è una matrice triangolare superiore $\Rightarrow \det(A(t)) = \|\dot{c}(t)\| \|\tilde{e}_2(t)\| \cdots \|\tilde{e}_j(t)\| > 0 \Rightarrow$ le basi sono concordamente orientate.

Si osservi che per costruzione i campi vettoriali $e_1(t), \dots, e_{n-1}(t)$ sono differenziabili (perchè sono ottenuti da combinazioni lineari differenziabili dei vettori $c^{(1)}(t), \dots, c^{(n-1)}(t)$)

Devo costruire $e_n(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$

$$\forall j \in \{1, \dots, n-1\} \quad e_j(t) = (e_j^1(t), \dots, e_j^n(t))$$

$$\forall j \in \{1, \dots, n-1\} \quad e_j(t) \cdot e_n(t) = 0 \Rightarrow e_j^1(t)x_1(t) + \cdots + e_j^n(t)x_n(t) = 0$$

$(x_1(t), \dots, x_n(t))$ è soluzione del sistema lineare omogeneo di $n-1$ equazioni in n incognite

$$C(t)X(t) = 0$$

$$C(t) = \begin{pmatrix} e_1^1(t) & \cdots & e_1^n(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{n-1}^1(t) & \cdots & e_{n-1}^n(t) \end{pmatrix}$$

$\text{rg}(C(t)) = n-1$ poichè i vettori $e_1(t), \dots, e_{n-1}(t)$ sono linearmente indipendenti le ∞^1 soluzioni tutte proporzionali alla n -upla dei minori di ordine $n-1$ della matrice $C(t)$ presi a segni alterni ovvero

$$(x_1(t), \dots, x_n(t)) = \rho (M_1(t), -M_2(t), \dots, (-1)^{n-1}M_n(t)) \quad \rho \in \mathbb{R}$$

dove $M_i(t)$ è il minore di ordine $n-1$ della matrice $C(t)$ ottenuto eliminando la i -esima colonna.

$$\begin{aligned} \rho [e_j^1(t)M_1 - e_j^2(t)M_2 + \cdots + (-1)^{n-1}e_j^n(t)M_n] &= \rho \begin{vmatrix} e_1^1(t) & \cdots & e_1^n(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{n-1}^1(t) & \cdots & e_{n-1}^n(t) \\ e_j^1(t) & \cdots & e_j^n(t) \end{vmatrix} \\ &= \rho \begin{vmatrix} & C(t) & \\ e_j^1(t) & \cdots & e_j^n(t) \end{vmatrix} \stackrel{\substack{2 \text{ righe} \\ \text{uguali}}}{=} 0 \end{aligned}$$

$$e_n(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t)) \quad e_n(t) \cdot e_n(t) = 1 \Rightarrow x_1^2(t) + \cdots + x_n^2(t) = 1$$

$$\Rightarrow \rho(t)^2 [M_1^2(t) + \cdots + M_n^2(t)] = 1 \Rightarrow \rho(t) = \pm \frac{1}{\sqrt{M_1^2(t) + \cdots + M_n^2(t)}}$$

Si sceglie il segno $+$ o il segno $-$ in modo tale che $(e_1(t), \dots, e_n(t))$ sia concorde con la base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ infine per costruzione $e_n(t)$ è differenziabile.

Verifico l'unicità del riferimento canonico di Frenet siano $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ e $(\bar{e}_i)_{1 \leq i \leq n}$ due riferimenti di Frenet che soddisfano le condizioni 1. e 2.

Proviamo che $\forall i = 1, \dots, n \quad e_i = \bar{e}_i$

Per $i = 1$ $\langle e_1(t) \rangle = \langle \bar{e}_1(t) \rangle = \langle \dot{c}(t) \rangle$ con $(e_1(t))$ e $(\bar{e}_1(t))$ basi ortonormali concordemente orientate
 $\Rightarrow e_1(t) = \bar{e}_1(t) = \frac{\dot{c}(t)}{\|\dot{c}(t)\|}$

Per $1 < j \leq n - 1$ supponiamo $e_k(t) = \bar{e}_k(t) \quad \forall k = 1, \dots, j - 1$ e proviamo che $e_j(t) = \bar{e}_j(t)$

$(e_1(t), \dots, e_j(t)) \quad (\bar{e}_1(t), \dots, \bar{e}_j(t))$ sono basi ortonormali concordemente orientate dello stesso sottospazio vettoriale di dimensione j la matrice di passaggio è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \pm 1 \end{pmatrix}$$

Poiché le basi sono concordemente orientate, il determinante della matrice di passaggio deve essere +1, quindi l'ultimo elemento deve essere +1 e quindi $e_j(t) = \bar{e}_j(t)$. $\square$

Definizione 1.20. Una curva parametrizzata che soddisfa l'ipotesi (1.4) si dice **fortemente regolare**

Osservazione 1.8: Fortemente regolare $\Rightarrow$ regolare

Non dimostrato.

Sia $c(t)$ una curva fortemente regolare $\iff \dot{c}(t)$ è lin. indep. $\iff c(t) \neq 0 \iff c(t)$ è regolare. $\square$

Definizione 1.21. Il riferimento univocamente determinato dal teorema 1.1 si chiama **riferimento canonico di Frenet**.

Esempio 1.15 (Riferimento canonico di Frenet per una curva di $\mathbb{R}^2$):

Sia $c : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ curva parametrizzata fortemente regolare, determiniamo il riferimento canonico di Frenet.

Il riferimento canonico di Frenet $(e_1(t), e_2(t))$ è dato da

1. $e_1(t) = \frac{\dot{c}(t)}{\|\dot{c}(t)\|}$
2. $e_2(t)$ versore tale che $(e_1(t), e_2(t))$ sia una base ortonormale di $\mathbb{R}^2$ concordemente orientata con la base canonica di $\mathbb{R}^2$

In generale se $e_1(t) = (\alpha(t), \beta(t)) \Rightarrow e_2(t) = (-\beta(t), \alpha(t))$ infatti

$$\|e_2(t)\| = \sqrt{(-\beta(t))^2 + (\alpha(t))^2} = \sqrt{\beta(t)^2 + \alpha(t)^2} = \|e_1(t)\| = 1$$

$$e_2(t) \cdot e_1(t) = (-\beta(t), \alpha(t)) \cdot (\alpha(t), \beta(t)) = -\beta(t)\alpha(t) + \alpha(t)\beta(t) = 0$$

La matrice di passaggio dalla base canonica di $\mathbb{R}^2$ alla base $(e_1(t), e_2(t))$ è

$$A(t) = \begin{pmatrix} \alpha(t) & -\beta(t) \\ \beta(t) & \alpha(t) \end{pmatrix} \in O(2)$$

Inoltre, poiché $\det(A(t)) = \alpha(t)\alpha(t) - (-\beta(t))\beta(t) = \alpha(t)^2 + \beta(t)^2 = 1 > 0 \Rightarrow A(t) \in SO(2)$

Esempio 1.16: Sia $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad c(t) = (a \cos t, a \sin t) \quad a > 0$ c è la parametrizzazione della circonferenza di raggio a centrata nell'origine.

$$\dot{c}(t) = (-a \sin t, a \cos t) \quad \|\dot{c}(t)\| = \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2} = a$$

$$e_1(t) = \frac{\dot{c}(t)}{\|\dot{c}(t)\|} = \frac{1}{a}(-a \sin t, a \cos t) = (-\sin t, \cos t)$$

$$e_2(t) = (-\cos t, -\sin t)$$

Considero $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad s \mapsto -s$ diffeomorfismo $\tilde{c} = c \circ \phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ è un'altra parametrizzazione della circonferenza

$$\tilde{c}(s) = (-a \sin s, -a \cos s) \quad \|\dot{\tilde{c}}(s)\| = \sqrt{(-a \cos s)^2 + (a \sin s)^2} = a$$

$$\tilde{e}_1(s) = \frac{\dot{\tilde{c}}(s)}{\|\dot{\tilde{c}}(s)\|} = (-\sin s, -\cos s)$$

$$\tilde{e}_2(s) = (\cos s, -\sin s)$$

Definizione 1.22.

Sia $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva parametrizzata sia $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ n -riferimento mobile lungo c

Poniamo $\forall t \in I \quad \forall i = 1, \dots, n \quad \dot{e}_i(t) = \sum_{j=1}^n \omega_{ij}(t) e_j(t)$

dove $\forall i, j = 1, \dots, n \quad \omega_{ij}(t) = \dot{e}_i(t) \cdot e_j(t)$

Verifichiamo che $\forall t \in I \quad \forall i, j = 1, \dots, n \quad \omega_{ij}(t) = -\omega_{ji}(t)$ da cui segue che la matrice $\omega(t) = (\omega_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq n}$ è una matrice antisimmetrica.

Dimostrazione. $e_i(t) \cdot e_j(t) = \delta_{ij}$ differenziando si ha

$$\dot{e}_i(t) \cdot e_j(t) + e_i(t) \cdot \dot{e}_j(t) = 0 \quad \forall i, j = 1, \dots, n \text{ da cui segue che } \omega_{ij}(t) + \omega_{ji}(t) = 0$$

$$\Rightarrow \omega_{ij}(t) = -\omega_{ji}(t)$$

□

Le n equazioni

$$\dot{e}_i(t) = \sum_{j=1}^n \omega_{ij}(t) e_j(t), \quad i = 1, \dots, n \quad (1.5)$$

si chiamano **equazioni di Frenet di c nel riferimento mobile $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$**

poniamo

$$e(t) = \begin{pmatrix} \text{prima riga} \\ \text{di } \omega(t) \\ \underbrace{e_1(t)} \\ \vdots \\ e_n(t) \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R}) \quad \dot{e}_1(t) = \begin{pmatrix} \dot{e}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{e}_n(t) \end{pmatrix}$$

Le equazioni di Frenet (1.5) possono essere riscritte in forma matriciale come

$$\dot{e}(t) = \omega(t) e(t) \quad (1.6)$$

Osservazione 1.9: Sia $\phi : J \rightarrow I$ un diffeomorfismo (cambiamento di parametro) e poniamo

$\tilde{c} = c \circ \phi : J \rightarrow I$ (riparametrizzazione di c)

Consideriamo $(\tilde{e}_i)_{1 \leq i \leq n} \quad \tilde{e}_i = e_i \circ \phi : J \rightarrow \mathbb{R}^n \quad \tilde{e}_i(s) = e_i(\phi(s)) \quad \forall s \in J$

$(\tilde{e}_i)_{1 \leq i \leq n}$ è un n -riferimento mobile lungo $\tilde{c}$ e consideriamo le corrispondenti equazioni di Frenet

$$\dot{\tilde{e}}_i(s) = \sum_{j=1}^n \tilde{\omega}_{ij}(s) \tilde{e}_j(s), \quad i = 1, \dots, n$$

Sappiamo che $\dot{\tilde{c}}(s) = \dot{c}(\phi(s)) \phi'(s)$ osserviamo che se $\dot{\tilde{c}}(s) \neq 0$ allora

$$\frac{\tilde{\omega}_{ij}(s)}{\|\dot{\tilde{c}}(s)\|} = \pm \frac{\omega_{ij}(\phi(s))}{\|\dot{c}(\phi(s))\|} \quad (+ \text{ se } \phi'(s) > 0 \text{ e } - \text{ se } \phi'(s) < 0)$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}\frac{\tilde{\omega}_{ij}(s)}{\|\dot{\tilde{c}}(s)\|} &= \frac{\dot{\tilde{e}}_i(s) \cdot \tilde{e}_j(s)}{|\phi'(s)| \|\dot{c}(\phi(s))\|} = \frac{\phi'(s) \dot{e}_i(\phi(s)) \cdot e_j(\phi(s))}{|\phi'(s)| \|\dot{c}(\phi(s))\|} \\ &= \underbrace{\frac{\phi'(s)}{|\phi'(s)|}}_{\pm 1} \frac{\omega_{ij}(\phi(s))}{\|\dot{c}(\phi(s))\|}\end{aligned}$$

□

Proposizione 1.6: Sia $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva fortemente regolare e sia $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ il riferimento canonico di Frenet allora $\omega_{ij}(t) = 0 \quad \forall j > i + 1$ ovvero

$$\omega(t) = \begin{pmatrix} 0 & \omega_{12}(t) & 0 & \cdots & 0 \\ -\omega_{12}(t) & 0 & \omega_{23}(t) & \cdots & 0 \\ 0 & -\omega_{23}(t) & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Dimostrazione.

$$\forall i = 1, \dots, n-1 \quad e_i(t) \in \langle e_1(t), \dots, e_i(t) \rangle = \langle \dot{c}(t), \ddot{c}(t), \dots, c^{(i)}(t) \rangle$$

$$\Rightarrow e_i(t) \text{ è combinazione lineare dei vettori } \dot{c}(t), \ddot{c}(t), \dots, c^{(i)}(t)$$

$$e_i(t) = \sum_{r=1}^i b_i^r(t) c^{(r)}(t)$$

$$\dot{e}_i(t) = \sum_{r=1}^i \left(\dot{b}_i^r(t) c^{(r)}(t) + b_i^r(t) c^{(r+1)}(t) \right)$$

$$\Rightarrow \dot{e}_i(t) \text{ è combinazione lineare dei vettori } \dot{c}(t), \ddot{c}(t), \dots, c^{(i+1)}(t)$$

$$\Rightarrow \dot{e}_i(t) \in \langle \dot{c}(t), \ddot{c}(t), \dots, c^{(i+1)}(t) \rangle = \langle e_1(t), e_2(t), \dots, e_{i+1}(t) \rangle$$

$$\text{Pertanto } \forall j > i + 1 \quad e_j(t) \in \langle e_1(t), \dots, e_{i+1}(t) \rangle^\perp \quad \omega_{ij}(t) = \dot{e}_i(t) \cdot e_j(t) = 0$$

□

Definizione 1.23. Sia $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva parametrizzata fortemente regolare sia $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ il riferimento canonico di Frenet.

Si definiscono **funzioni di curvatura** di c le $n - 1$ funzioni differenziabili date da

$$k_i : I \rightarrow \mathbb{R} \quad i = 1, \dots, n-1 \quad \forall t \in I \quad k_i(t) = \frac{\omega_{i,i+1}(t)}{\|\dot{c}(t)\|} = \frac{\dot{e}_i(t) \cdot e_{i+1}(t)}{\|\dot{c}(t)\|}$$

Proposizione 1.7:

Per $n \geq 3$ le prime $n - 2$ funzioni di curvatura sono **positive**, ovvero

$$\forall i = 1, \dots, n-2 \quad k_i(t) > 0 \quad \forall t \in I \quad (\iff \omega_{i,i+1}(t) > 0 \quad \forall t \in I)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \omega_{12}(t) & \cdots & \cdots & 0 \\ -\omega_{12}(t) & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & 0 & \omega_{n-2,n-1}(t) & 0 \\ \vdots & \cdots & -\omega_{n-2,n-1}(t) & 0 & \omega_{n-1,n}(t) \\ 0 & \cdots & \cdots & -\omega_{n-1,n}(t) & 0 \end{pmatrix} \quad \omega_{i,i+1}(t) > 0$$

Dimostrazione.

Bisogna ricordare la costruzione del riferimento canonico di Frenet in particolare

$\forall j \leq n-1 \quad \langle \dot{c}(t), \ddot{c}(t), \dots, c^{(j)}(t) \rangle = \langle e_1(t), \dots, e_j(t) \rangle$ e la matrice di passaggio da $(e_1(t), \dots, e_j(t))$ a $(\dot{c}(t), \ddot{c}(t), \dots, c^{(j)}(t))$ è:

$$A(t) = \begin{pmatrix} \|\dot{c}(t)\| & * & \cdots & * \\ 0 & \|\ddot{c}(t)\| & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \|\tilde{e}_j(t)\| \end{pmatrix}$$

$$c^{(j)}(t) = \sum_{r=1}^j a_j^r(t) e_r(t) \quad a_j^j(t) = \|\tilde{e}_j(t)\| > 0$$

La matrice di passaggio da $(\dot{c}(t), \ddot{c}(t), \dots, c^{(j)}(t))$ a $(e_1(t), \dots, e_j(t))$ è $A(t)^{-1} = B(t)$

$$B(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\|\dot{c}(t)\|} & * & \cdots & * \\ 0 & \frac{1}{\|\ddot{c}(t)\|} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{\|\tilde{e}_j(t)\|} \end{pmatrix}$$

$$e_j(t) = \sum_{r=1}^j b_j^r(t) c^{(r)}(t)$$

Sia $i \leq n - 2$

$$e_i(t) = \sum_{r=1}^i b_i^r(t) c^{(r)}(t)$$

$$\dot{e}_i(t) = \sum_{r=1}^i \dot{b}_i^r(t) \overbrace{c^{(r)}(t)}^{\perp e_{i+1}(t)} + b_i^r(t) c^{(r+1)}(t)$$

$$\begin{aligned} \omega_{i,i+1}(t) &= \dot{e}_i(t) \cdot e_{i+1}(t) = b_i^i(t) c^{(i+1)}(t) \cdot e_{i+1}(t) = b_i^i(t) \left(\sum_{r=1}^{i+1} a_{i+1}^r e_r(t) \right) \cdot e_{i+1}(t) \\ &= b_i^i(t) \left(\sum_{r=1}^{i+1} a_{i+1}^r \delta_{r,i+1} \right) = b_i^i(t) a_{i+1}^{i+1}(t) > 0 \end{aligned}$$

$$\text{Con } i \leq n - 2 \iff i + 1 \leq n - 1 \Rightarrow k_i(t) = \frac{\omega_{i,i+1}(t)}{\|\dot{c}(t)\|} > 0$$

□

1.6 Curve differenziabili e isometrie

Richiamo 1.4. Ci vorrebbe un richiamo su isometrie inverse e dirette

Proposizione 1.8: $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è lineare con $\det L > 0$ allora se $\mathfrak{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ è una base positiva di $\mathbb{R}^n$ (concordemente orientata con la base canonica di $\mathbb{R}^n$, $\mathfrak{B}_0 = \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$) allora anche $\mathfrak{B}' = \{L(e_1), \dots, L(e_n)\}$ è una base positiva di $\mathbb{R}^n$

Dimostrazione.

$\mathfrak{B}$ è positiva significa $\det(e_1, \dots, e_n) > 0$

$$\det(L(e_1), \dots, L(e_n)) = \det\left(M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}_0}(L)\right) > 0$$

□

Osservazione 1.10: Se $L: V \rightarrow W$ è un isomorfismo tra spazi vettoriali reali e

$\mathfrak{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ $\mathfrak{B}' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ sono concordemente orientate anche $\{L(v_1), \dots, L(v_n)\}$ e $\{L(v'_1), \dots, L(v'_n)\}$ sono concordemente orientate.

Dimostrazione.

Se $v'_j = \sum_{i=1}^n a_j^i v_i \Rightarrow L(v'_j) = \sum_{i=1}^n a_j^i L(v_i)$ per cui la matrice del cambiamento di base è la stessa matrice (a_j^i) per le due coppie di basi, quindi hanno lo stesso determinante e quindi la stessa orientazione. □

Il prossimo risultato mostra che le funzioni di curvatura di una curva parametrizzata di $\mathbb{R}^n$ sono invarianti metrici, cioè non mutano trasformando la curva applicando un'isometria diretta

Proposizione 1.9: Siano $c: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrizzata fortemente regolare e $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un'isometria diretta con parte lineare $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ allora:

1. La curva $\tilde{c} := F \circ c: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ è fortemente regolare.
2. Se $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ è il riferimento canonico di Frenet di c allora $(L(e_i))_{1 \leq i \leq n}$ è il riferimento canonico di Frenet di $\tilde{c}$
3. Le funzioni di curvatura di c e di $\tilde{c}$ coincidono.

Dimostrazione.

1. Basta osservare che $\forall t \in I$

$$\dot{\tilde{c}}(t) = d(F \circ c)_t(1) = (dF)_{c(t)}(\dot{c}(t)) \stackrel{\substack{\text{differenziale} \\ \text{di una funzione} \\ \text{lineare} \\ \text{coincide con} \\ \text{la funzione}}}{=} L(\dot{c}(t))$$

Da cui segue che

$$\tilde{c}^{(k)}(t) = L\left(c^{(k)}(t)\right) \quad k \geq 1 \quad (1.7)$$

Poichè L in quanto isomorfismo conserva la lineare indipendenza dei vettori, segue che

$\forall t \in I$ i vettori $\{\dot{\tilde{c}}(t), \ddot{\tilde{c}}(t), \dots, \tilde{c}^{(n)}(t)\}$ sono linearmente indipendenti, quindi $\tilde{c}$ è fortemente regolare.

2. $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ riferimento canonico di Frenet di c

$L \circ e_i: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ $\{L(e_1(t)), \dots, L(e_n(t))\}$ è base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ per ogni $t \in I$ perchè L è isometria lineare ed è base positiva di $\mathbb{R}^n$ per la proposizione 1.8 perchè F è un'isometria diretta.

$$L\left(\langle \dot{c}(t), \dots, c^{(k)}(t) \rangle\right) \stackrel{(1.7)}{=} \langle \dot{\tilde{c}}(t), \dots, \tilde{c}^{(k)}(t) \rangle$$

$\Rightarrow \{L(e_1(t)), \dots, L(e_k(t))\}$ base di $\langle \dot{\tilde{c}}(t), \dots, \tilde{c}^{(k)}(t) \rangle$ è una base concorde con

la base $(\tilde{c}(t), \dots, \tilde{c}^{(k)}(t))$ quindi $L \circ e_i$ è il riferimento canonico di Frenet di $\tilde{c}$

3. Considerate quindi le funzioni di curvatura $k_i: I \rightarrow \mathbb{R}$ di c e le corrispondenti funzioni di curvatura $\tilde{k}_i: I \rightarrow \mathbb{R}$ di $\tilde{c}$ abbiamo, stante la definizione:

$$k_i(t) = \frac{\omega_{i,i+1}(t)}{\|\dot{c}(t)\|} = \frac{\dot{e}_i(t) \cdot e_{i+1}(t)}{\|\dot{c}(t)\|}$$

$$\begin{aligned} \tilde{k}_i(t) &= \frac{\tilde{\omega}_{i,i+1}(t)}{\|\dot{\tilde{c}}(t)\|} = \frac{\dot{\tilde{e}}_i(t) \cdot \tilde{e}_{i+1}(t)}{\|\dot{\tilde{c}}(t)\|} \stackrel{\substack{\text{Sfruttando la} \\ \text{linearità di } L \\ \dot{\tilde{e}}_i = \widehat{L \circ e_i} = L \circ \dot{e}_i}}{=} \frac{L(\dot{\tilde{e}}_i(t)) \cdot L(e_{i+1}(t))}{\|L(\dot{c}(t))\|} \\ &= \frac{\dot{e}_i(t) \cdot e_{i+1}(t)}{\|\dot{c}(t)\|} = k_i(t) \end{aligned}$$

□

Il rilevante risultato mostra che sotto opportune ipotesi una curva è completamente determinata, a meno di isometrie, dalle sue funzioni di curvatura.

Teorema 1.2. Siano $c: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\tilde{c}: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ curve parametrizzare fortemente regolari, tali che:

1. $\|\dot{c}(t)\| = \|\dot{\tilde{c}}(t)\|$ per ogni $t \in I$.
2. $k_i = \tilde{k}_i \quad \forall i = 1, \dots, n-1$

Allora $\exists! F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ isometria diretta tale che $\tilde{c} = F \circ c$

Dimostrazione.

Siano $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ e $(\tilde{e}_i)_{1 \leq i \leq n}$ i riferimenti canonici di Frenet di c e $\tilde{c}$ rispettivamente.

Fissiamo $t_0 \in I$ e consideriamo l'unica isometria $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tale che $F(c(t_0)) = \tilde{c}(t_0)$ e la cui parte lineare è l'isometria lineare $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ che trasforma la base ortonormale $\{e_1(t_0), \dots, e_n(t_0)\}$ nella base ortonormale $\{\tilde{e}_1(t_0), \dots, \tilde{e}_n(t_0)\}$ cioè

$$L(e_i(t_0)) = \tilde{e}_i(t_0), \quad i = 1, \dots, n \quad (1.8)$$

Chiaramente $\det L = 1$

Proviamo che $\tilde{c} = F \circ c$ usando le **equazioni di Frenet** (1.5) delle 2 curve c e $\tilde{c}$

$$\dot{e}_i = \sum_{j=1}^n \omega_{ij}(t) e_j(t) \quad (1.9)$$

$$\dot{\tilde{e}}_i = \sum_{j=1}^n \tilde{\omega}_{ij}(t) \tilde{e}_j(t)$$

Cominciamo con l'osservare che, in forza delle ipotesi, i coefficienti ω_{ij} e $\tilde{\omega}_{ij}$ nei due sistemi sono di fatto gli stessi: infatti ricordando che $\omega_{ij} = -\omega_{ji}$ e che $\omega_{ij} = 0$ per $j > i + 1$

Basta controllare il caso $j = i + 1$ e risulta:

$$\begin{aligned} \tilde{\omega}_{i,i+1}(t) &= \|\dot{\tilde{c}}(t)\| \tilde{k}_i(t) \stackrel{\text{ipotesi 1. e 2.}}{=} \|\dot{c}(t)\| k_i(t) = \omega_{i,i+1}(t) \\ \Rightarrow \dot{\tilde{e}}_i &= \sum_{j=1}^n \omega_{ij}(t) \tilde{e}_j(t) \end{aligned} \quad (1.10)$$

Applicando L ad (1.9) e si ottiene

$$L(\dot{e}_i(t)) = \sum_{j=1}^n \omega_{ij}(t) L(e_j(t))$$

Quindi le funzioni $L \circ e_i$ e $\tilde{e}_i$ soddisfano lo stesso sistema di equazioni differenziali ordinarie del primo ordine poiché esse coincidono per costruzione nel punto $t = t_0$ tali funzioni coincidono su I

In particolare $\tilde{e}_1 = L \circ e_1$ da cui

$$\dot{\tilde{c}}(t) = \|\dot{\tilde{c}}(t)\| \tilde{e}_1(t) = \|\dot{c}(t)\| L(e_1(t)) = L(\dot{c}(t))$$

ovvero

$$\dot{\tilde{c}} = L \circ \dot{c}$$

A questo punto basta ricostruire la curva $\tilde{c}$ da $\dot{\tilde{c}}$ utilizzando il teorema fondamentale del calcolo integrale tenendo conto del fatto che una primitiva di $\dot{\tilde{c}}$ è data da $L \circ c$

$$\begin{aligned} \tilde{c}(t) &= \tilde{c}(t_0) + \int_{t_0}^t \dot{\tilde{c}}(s) ds = \tilde{c}(t_0) + (L \circ c)(t) - (L \circ c)(t_0) \\ &= F(c(t_0)) + L(c(t)) - L(c(t_0)) = F(c(t_0)) + F(c(t)) - F(c(t_0)) = F(c(t)) \end{aligned}$$

e resta provato che $\tilde{c} = F \circ c$

Dobbiamo provare che F è unica

Siano F e F' isometrie dirette tali che $F \circ c = \tilde{c} = F' \circ c$ dette L e L' le parti lineari di F e F' so che dalla proposizione 1.9 che le famiglie $(L(e_i))_{1 \leq i \leq n}$ e $(L'(e_i))_{1 \leq i \leq n}$ devono coincidere entrambe con il riferimento canonico di Frenet $(\tilde{e}_i)_{1 \leq i \leq n}$ di $\tilde{c}$ che è univocamente determinato.

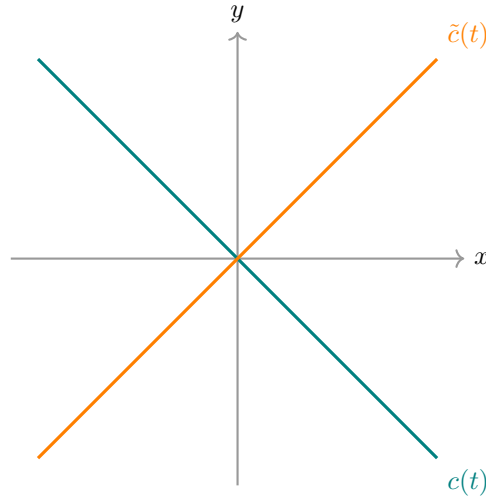
In particolare fissato $t_0 \in I$

$$L(e_i(t_0)) = L'(e_i(t_0)) \Rightarrow L = L'$$

Ma $F(c(t_0)) = \tilde{c}(t_0) = F'(c(t_0)) \xrightarrow[\text{dirette}]{\text{prop. isometrie}} F = F'$

□

Esempio 1.17: Consideriamo le curve $c(t) = (t, -t)$ e $\tilde{c}(t) = (-t, t)$



$\tilde{c} = F \circ c = G \circ c$ con F diretta e G inversa c e $\tilde{c}$ sono regolari e hanno curvatura $= 0$

1.7 Curve piane

In questa sezione consideriamo il caso di curve parametrizzate nel piano $\mathbb{R}^2$ notiamo intanto che richiedere che una tale curva $c: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ sia fortemente regolare equivale a chiedere semplicemente che sia regolare.

In tal caso considerato il riferimento canonico di Frenet $\{e_1, e_2\}$ abbiamo

$$e_1 = \frac{\dot{c}}{\|\dot{c}\|}$$

e posto

$$e_1(t) = (\alpha(t), \beta(t))$$

o in forma compatta

$$e_1 = (\alpha, \beta)$$

le funzioni componenti α e β di e_1 soddisfano $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ identicamente.

Osserviamo che e_2 si ottiene immediatamente come

$$e_2 = (-\beta, \alpha)$$

e le equazioni di Frenet di c in forma matriciale sono

$$\dot{e} = \omega e \iff \begin{pmatrix} \dot{e}_1 \\ \dot{e}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \omega_{12} \\ -\omega_{12} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

vi è una sola funzione di curvatura (detta semplicemente curvatura di c) denotata con $k: I \rightarrow \mathbb{R}$ e in forma esplicita le equazioni di Frenet si scrivono:

$$\begin{cases} \dot{e}_1 = \omega_{12} e_2 = k \|\dot{c}\| e_2 \\ \dot{e}_2 = -\omega_{12} e_1 = -k \|\dot{c}\| e_1 \end{cases} \quad (1.11)$$

Proposizione 1.10: Sia $c: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva regolare allora:

1. $\ddot{c} \cdot e_2 = k \|\dot{c}\|^2$
2. $k(t) = \frac{\det(\dot{c}(t) \ddot{c}(t))}{\|\dot{c}(t)\|^3}$

Dimostrazione.

1. $e_1 = \frac{\dot{c}}{\|\dot{c}\|} \Rightarrow \dot{c} = \|\dot{c}\| e_1$

$$\ddot{c} = \left(\frac{d}{dt} \|\dot{c}\| \right) e_1 + \|\dot{c}\| \dot{e}_1 \stackrel{(1.11)}{=} \left(\frac{d}{dt} \|\dot{c}\| \right) e_1 + k \|\dot{c}\|^2 e_2$$

da cui si ricava la 1. ricordando che $e_1 \cdot e_2 = 0$

2. Calcoliamo il determinante

$$\begin{aligned} \det(\dot{c} \quad \ddot{c}) &= \det \left(\|\dot{c}\| e_1 \quad \left(\frac{d}{dt} \|\dot{c}\| \right) e_1 + k \|\dot{c}\|^2 e_2 \right) \stackrel{\det(v \quad v_1+v_2) = \det(v \quad v_1) + \det(v \quad v_2)}{=} \\ &= \det \left(\|\dot{c}\| e_1 \quad \left(\frac{d}{dt} \|\dot{c}\| \right) e_1 \right) + \det(\|\dot{c}\| e_1 \quad k \|\dot{c}\|^2 e_2) \\ &= 0 + \det(\|\dot{c}\| e_1 \quad k \|\dot{c}\|^2 e_2) \\ &= k \|\dot{c}\|^3 \det(e_1 \quad e_2) = k \|\dot{c}\|^3 \end{aligned}$$

da cui si ricava la 2. □

Esempio 1.18: Ogni retta del piano è un esempio di curva regolare se r passa per il punto P_0 ed è parallela al vettore unitario v una sua parametrizzazione per lunghezza d'arco è data da $c(t) = P_0 + tv$ tale curva ha curvatura identicamente nulla perché

$$\dot{c} = v \Rightarrow \|\dot{c}\| = 1$$

$$\ddot{c} = 0 \Rightarrow k(t) = 0$$

Esempio 1.19: Mostriamo che ogni circonferenza è il supporto di una curva regolare con curvatura costante. Basta considerare a questo scopo il caso di una circonferenza di centro l'origine, e poi effettuare una traslazione, che in quanto isometria diretta conserva la curvatura.

Sia $\mathcal{C}$ la circonferenza di centro l'origine e raggio $r > 0$ e discutiamo le seguenti parametrizzazioni di $\mathcal{C}$:

$$c(t) = \left(r \cos \left(\frac{\varepsilon t}{r} \right), r \sin \left(\frac{\varepsilon t}{r} \right) \right) \quad \text{dove } \varepsilon = \pm 1$$

La curvatura di $\mathcal{C}$ è invariante per traslazioni che sono isometrie dirette

$$\dot{c}(t) = \left(-\varepsilon \sin \left(\frac{\varepsilon t}{r} \right), \varepsilon \cos \left(\frac{\varepsilon t}{r} \right) \right)$$

$$\|\dot{c}\|^2 = \varepsilon^2 = 1 \Rightarrow c \text{ è parametrizzata per lunghezza d'arco}$$

Si ha poi

$$\ddot{c}(t) = \left(-\frac{\varepsilon^2}{r} \cos\left(\frac{\varepsilon t}{r}\right), -\frac{\varepsilon^2}{r} \sin\left(\frac{\varepsilon t}{r}\right) \right) = \left(-\frac{1}{r} \cos\left(\frac{\varepsilon t}{r}\right), -\frac{1}{r} \sin\left(\frac{\varepsilon t}{r}\right) \right)$$

Dunque

$$k(t) = \det(\dot{c}(t) \quad \ddot{c}(t)) = \begin{vmatrix} -\varepsilon \sin\left(\frac{\varepsilon t}{r}\right) & -\frac{1}{r} \cos\left(\frac{\varepsilon t}{r}\right) \\ \varepsilon \cos\left(\frac{\varepsilon t}{r}\right) & -\frac{1}{r} \sin\left(\frac{\varepsilon t}{r}\right) \end{vmatrix} = \frac{\varepsilon}{r}$$

$\Rightarrow k(t)$ costante

Diamo ora un significato geometrico al segno della curvatura di una curva regolare in suo punto, fissato $t_0 \in I$ chiameremo retta tangente alla curva in t_0 , la retta passante per $c(t_0)$ parallela al vettore tangente $e_1(t_0)$.

Proposizione 1.11: Sia $c: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ curva regolare con riferimento di Frenet $\{e_1, e_2\}$ e si fissi $t_0 \in I$ allora:

1. Se $k(t_0) > 0$ esiste un intorno $J \subset I$ di t_0 tale che $c(J)$ è interamente contenuto nel semipiano di $\mathbb{R}^2$ individuato dalla retta tangente in c in t_0 e verso il quale punta il vettore normale $e_2(t_0)$, ovvero il semipiano individuato dalla stessa retta e contenente il punto $c(t_0) + e_2(t_0)$
2. Se $k(t_0) < 0$ esiste un intorno $J \subset I$ di t_0 tale che $c(J)$ è interamente contenuto nel semipiano di $\mathbb{R}^2$ individuato dalla retta tangente in c in t_0 e verso il quale punta il vettore normale $-e_2(t_0)$, ovvero il semipiano individuato dalla stessa retta e contenente il punto $c(t_0) - e_2(t_0)$

Dimostrazione. Si osserva che i due semipiani considerati nell'enunciato sono:

$$\Sigma_+ = \{P \in \mathbb{R}^2 \mid (P - c(t_0)) \cdot e_2(t_0) \geq 0\} \quad \Sigma_- = \{P \in \mathbb{R}^2 \mid (P - c(t_0)) \cdot e_2(t_0) \leq 0\}$$

Consideriamo quindi la funzione $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ definita ponendo:

$$f(t) := (c(t) - c(t_0)) \cdot e_2(t_0)$$

ovvero

$$f = (c - c(t_0)) \cdot e_2(t_0)$$

Chiaramente f è differenziabile???

$$\text{Abbiamo } f(t_0) = 0 \Rightarrow \dot{f} = \dot{c} \cdot e_2(t_0) \Rightarrow \ddot{f} = \ddot{c} \cdot e_2(t_0)$$

$$\text{Pertanto } f(t_0) = 0 \quad \ddot{f}(t_0) = k(t_0) \|\dot{c}(t_0)\|^2$$

Se $k(t_0) > 0 \Rightarrow t_0$ punto di minimo locale per $f \Rightarrow$ quindi $\exists$ un intorno $J \subset I$ di t_0 tale che $f(t) \geq 0$ per ogni $t \in J$ $f(t) \geq 0$ per ogni $t \in J \Rightarrow c(J) \subset \Sigma_+$. □

Diamo infine un'altra interpretazione della curvatura e del suo segno, in termini di variazione del vettore tangente, vogliamo mostrare che è possibile descrivere mediante una funzione differenziabile l'angolo $\theta(t)$ e che $e_1(t)$ forma con il vettore fisso e_1 del riferimento standard, di modo che k si possa correlare alla variazione di tale angolo, al variare di t .

Proposizione 1.12: Data la curva regolare $c: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ con riferimento canonico di Frenet $\{e_1, e_2\}$ esiste una funzione differenziabile $\theta: I \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$e_1(t) = (\cos \theta(t), \sin \theta(t)) \quad \forall t \in I \quad (1.12)$$

Se $\tilde{\theta}$ è un'altra funzione con le medesime proprietà, allora

$$\tilde{\theta} = \theta + 2m\pi, \quad m \in \mathbb{Z} \quad (1.13)$$

Infine data una tale funzione θ si ha sempre

$$\dot{\theta}(t) = k(t) \|\dot{c}(t)\| \quad (1.14)$$

Se $k(t_0) > 0$ allora θ cresce in un intorno di t_0 quindi la curva ruota in senso "antiorario" al crescere di t "verso sinistra"

Dimostrazione.

Cominciamo con l'osservare che date due funzioni differenziabili θ e $\tilde{\theta}$ per cui

$$(\cos \theta(t), \sin \theta(t)) = e_1(t) = (\cos \tilde{\theta}(t), \sin \tilde{\theta}(t)) \quad (1.15)$$

$$\Rightarrow \forall t \in I \quad \exists m(t) \in \mathbb{Z} \text{ tale che } \tilde{\theta}(t) - \theta(t) = 2m(t)\pi$$

$\Rightarrow \frac{1}{2\pi} (\tilde{\theta} - \theta) : I \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione a valori in $\mathbb{Z}$ (funzione da I connesso in $\mathbb{Z}$ sconnesso) ed essendo continua deve essere costante

$$\frac{1}{2\pi} (\tilde{\theta} - \theta)(t) \equiv m \quad m \in \mathbb{Z}$$

Sia θ verificante (1.15) proviamo che $\dot{\theta} = k \cdot \|\dot{c}\|$

dalla (1.15) segue che $e_2(t) = (-\sin \theta(t), \cos \theta(t))$ e differenziando si ha:

$$\dot{e}_1(t) = (-\sin \theta(t), \cos \theta(t)) \dot{\theta}(t) = e_2(t) \dot{\theta}(t)$$

e pertanto dalle equazioni di Frenet si ha:

$$\dot{e}_1(t) = k(t) \|\dot{c}(t)\| e_2(t)$$

da cui segue immediatamente che

$$\dot{\theta}(t) = k(t) \|\dot{c}(t)\|$$

Resta da provare l'esistenza di tali funzioni θ

Fissiamo un punto $t_0 \in I$ e scelgo $\theta(t_0) \in \mathbb{R}$ tale che

$$e_1(t_0) = (\cos \theta(t_0), \sin \theta(t_0))$$

Pongo $\theta(t) := \theta(t_0) + \int_{t_0}^t \omega_{12}(s) ds$ θ è C^∞ e $\theta(t_0) = \theta_0$

Provo che $\forall t \quad e_1(t) = (\cos \theta(t), \sin \theta(t))$

So da (1.14) che $\dot{\theta} = \omega_{12}$ supponiamo $e_1(t) = (\alpha(t), \beta(t)) \quad e_1 = (\alpha, \beta)$

Pongo $\psi := (\cos \theta, \sin \theta)$ e provo che $\psi = e_1$

Intanto dalle equazioni di Frenet si ha:

$$\dot{e}_1 = \omega_{12} e_2 = \dot{\theta} (-\beta, \alpha)$$

Affermiamo che le funzioni $\psi \cdot e_1$ e $\psi \cdot e_2$ sono costanti; da qui segue facilmente la tesi, perchè si ricava che:

$$\psi = (\psi \cdot e_1) e_1 + (\psi \cdot e_2) e_2 = (\psi(t_0) \cdot e_1(t_0)) e_1 + (\psi(t_0) \cdot e_2(t_0)) e_2 = 1e_1 + 0e_2 = e_1$$

Ora provo che sono effettivamente costanti

$$\frac{d}{dt} (\psi \cdot e_1) = \dot{\psi} \cdot e_1 + \psi \cdot \dot{e}_1 = \dot{\theta} (-\sin \theta, \cos \theta) \cdot (\alpha, \beta) + \dot{\theta} (\cos \theta, \sin \theta) \cdot (-\beta, \alpha) = 0$$

Il che mostra che effettivamente $\psi \cdot e_1$ è costante, la verifica per $\psi \cdot e_2$ è simile. $\square$

Capitolo 2

Superfici

2.1 Superfici parametrizzate

Capitolo 3

Varietà differenziabili

3.1 Varietà topologiche